

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

RAYSSA CAROLINA GOMES DOS SANTOS

**INFLUÊNCIA DO TEOR DE CIMENTO, DO TEMPO DE CURA E
DA EXPOSIÇÃO À ÁGUA NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DE ADOBES DE SOLO-CIMENTO**

**BARRA DO GARÇAS
2026**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

RAYSSA CAROLINA GOMES DOS SANTOS

**INFLUÊNCIA DO TEOR DE CIMENTO, DO TEMPO DE CURA E
DA EXPOSIÇÃO À ÁGUA NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DE ADOBES DE SOLO-CIMENTO**

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Raul Tadeu Lobato Ferreira

**BARRA DO GARÇAS
2026**

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Visão simplificada de um perfil de intemperismo de rochas ígneas intemperizadas em clima tropical	15
FIGURA 2 – Diagrama de entradas e saídas dos processos para construir uma parede de taipa de pilão.	18

LISTA DE TABELAS

LISTA DE SÍMBOLOS

Σ	Somatório
----------	-----------

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	PROBLEMATIZAÇÃO	9
1.2	JUSTIFICATIVA	12
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1	SOLO	14
2.2	SOLO COMO MATERIAL CONSTRUTIVO	16
2.2.1	Adobe	20
2.2.2	Origem histórica e distribuição geográfica	20
2.2.3	Caracterização do solo	21
2.2.4	Incorporação de aditivos tradicionais	21
2.2.5	Diretrizes construtivas e durabilidade	22
2.3	TÉCNICAS DE MELHORAMENTO DE SOLOS	22
2.3.1	Solo-cimento	24
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25

1 INTRODUÇÃO

Os adobes consistem em uma técnica construtiva de terra crua, em que os blocos são fabricados a partir de uma mistura de argila, areia e água, moldados e secos naturalmente, sem passar por processos de queima, frequentemente recebendo a adição de fibras naturais para aprimorar suas propriedades (BAILLY *et al.*, 2024; JUNIOR *et al.*, 2020; DORMOHAMADI *et al.*, 2024; MOREL *et al.*, 2021). Apesar de figurar entre as soluções habitacionais mais antigas da humanidade, o uso do adobe entrou em declínio no pós-Revolução Industrial, sendo substituído por materiais convencionais, como cimento e tijolos cozidos, em virtude de limitações técnicas naturais, sobretudo sua baixa resistência à compressão, baixa durabilidade e alta vulnerabilidade à água e intempéries (JUNIOR *et al.*, 2020; MOREL *et al.*, 2021; ROCCO *et al.*, 2024; SHARMA *et al.*, 2016; LINDEN *et al.*, 2019).

No entanto, no contexto atual da construção civil, o material tem passado por uma revalorização impulsionada pela necessidade urgente de práticas sustentáveis, redução do impacto ambiental, eficiência de custos e alinhamento à economia circular (BAILLY *et al.*, 2024; MOREL *et al.*, 2021; LINDEN *et al.*, 2019). Para viabilizar seu uso moderno e corrigir as fraquezas tradicionais, a engenharia tem focado na estabilização física e química dos blocos, utilizando aditivos como o cimento para reduzir a absorção de água e elevar a resistência (BAILLY *et al.*, 2024; DORMOHAMADI *et al.*, 2024; SHARMA *et al.*, 2016; KARIYAWASAM; JAYASINGHE, 2016). Contudo, essa intervenção exige controle rigoroso: teores inadequados de cimento podem prejudicar o isolamento térmico e a permeabilidade do bloco, enquanto o tempo de cura se mostra um fator determinante, exigindo extensões de até 90 dias para garantir a secagem completa, evitar a retração por fissuras e consolidar o potencial máximo de resistência à compressão do material (BAILLY *et al.*, 2024).

Os solos da região de Barra do Garças e arredores são caracterizados predominantemente como materiais granulares do tipo areia siltosa ou argilosa (classe AASHTO A-2-4), apresentando cerca de 66,37% de areia fina e um reduzido Índice de Plasticidade de 6% (BARROSO, 2019; BARROSO *et al.*, 2023; SANTOS *et al.*, 2018; SILVA, 2019). Essa configuração física, marcada por uma elevada fração arenosa e escassez de finos, inviabiliza a confecção de adobes tradicionais devido à carência de argila para conferir coesão, resultando em blocos que se desintegram facilmente e possuem baixa resistência estrutural (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Por conseguinte, a estabilização com cimento Portland torna-se essencial para viabilizar o uso desse solo, atuando por meio de reações de hidratação que geram uma matriz aglutinante capaz de preencher vazios e ligar as partículas de areia, o que garante o incremento necessário na resistência à compressão e a durabilidade do material perante a exposição hídrica (NOVATO, 2019; SILVA, 2019).

O comportamento mecânico dos adobes estabilizados é intrinsecamente dependente de variáveis de produção, como o teor de cimento, que eleva a rigidez e a resistência à compressão por meio de mecanismos químicos (ROSHAN *et al.*, 2022; ZHANG *et al.*, 2025; SANTOS *et*

al., 2018; AQTASH *et al.*, 2021), como a formação de géis cimentantes (C-S-H e C-A-H) e reações pozolânicas, e físicos, incluindo a floculação de partículas via trocas catiônicas e o preenchimento de vazios intersticiais (ZHANG *et al.*, 2025; DING *et al.*, 2021; MESSIS *et al.*, 2022). Esse ganho de desempenho é potencializado pelo tempo de cura, visto que a transição dos 7 para os 28 dias promove a maturação microestrutural, substituindo agulhas incipientes de hidratação por placas densas que cimentam a matriz do solo e reduzem significativamente a porosidade (YANG *et al.*, 2024; WANG *et al.*, 2022). Contudo, a integridade do material é severamente desafiada por variáveis de exposição hídrica; a presença de umidade e a submissão a ciclos de molhagem e secagem desencadeiam processos de expansão e retração dos argilo-minerais, lixiviação de ligantes e fadiga mecânica. Microscopicamente, essa dinâmica resulta na expansão de poros e na formação de redes de microfissuras que, macroscopicamente, comprometem a estabilidade estrutural e acarretam uma queda abrupta na capacidade de carga e nas resistências ao cisalhamento da alvenaria (LIU *et al.*, 2023; CHEN *et al.*, 2024).

Historicamente, a maioria das pesquisas tem avaliado as variáveis de estabilização de forma isolada e aplicada a apenas um ambiente ou tipo de solo específico, mantendo uma forte preferência por análises pontuais de resistência à compressão em detrimento de ensaios de durabilidade frente à exposição severa (KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; JUNIOR *et al.*, 2024). No entanto, analisar esses parâmetros separadamente apresenta limitações técnicas significativas, visto que a evolução da resistência estrutural e os processos químicos de hidratação dependem de uma combinação altamente complexa entre a dosagem de cimento, o tempo de cura e o estado de umidade (ABDALLAH *et al.*, 2023). Para superar essa barreira, estudos científicos recentes têm migrado para abordagens integradas, combinando investigações macroscópicas e microscópicas para estabelecer correlações precisas e fornecer uma compreensão holística dos mecanismos de estabilização (YANG *et al.*, 2024). Adicionalmente, observa-se o emprego de ferramentas avançadas de análise de dados, como a Análise de Componentes Principais (ACP) e Redes Neurais Artificiais (RNA), para o desenvolvimento de modelos que avaliam a interdependência simultânea entre o teor de cimento, o tempo de cura, a densidade e as variações no teor de água (ABDALLAH *et al.*, 2023).

A literatura técnica estabelece que o aumento do tempo de cura promove o refinamento da microestrutura e a redução da permeabilidade, embora, em baixos teores de cimento, a formação limitada de produtos de hidratação impeça a obstrução completa dos macroporos e das redes de fluxo (JAVED *et al.*, 2025). Todavia, a compreensão conjunta desses parâmetros frente à exposição à água permanece um desafio, visto que a maioria das pesquisas analisa as variáveis de forma isolada, falhando em capturar a interdependência entre a dosagem do ligante, a cinética de cura e a resistência residual em serviço (ABDALLAH *et al.*, 2023; PHAM *et al.*, 2022; GIUFFRIDA *et al.*, 2019; MOREL *et al.*, 2021). Soma-se a esse cenário a inadequação de ensaios normatizados excessivamente severos e o notável descompasso entre os resultados de laboratório e a performance real em campo, onde as flutuações de umidade e a heterogeneidade do material alteram drasticamente o comportamento mecânico projetado em

estado seco (TRAORÉA *et al.*, 2020; TARHAN; KABAKU, 2024; GIUFFRIDA *et al.*, 2019; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; MOREL *et al.*, 2021). Diante da escassez de modelos matemáticos que integrem simultaneamente a história de cura e o dano por imersão, justifica-se a necessidade deste estudo para avaliar como a maturação inicial do solo-cimento mitiga a perda de resistência sob condições de saturação.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

A ação da água em materiais terrosos, como o adobe, está associada a mecanismos físicos que controlam sua integridade estrutural e seu desempenho ao longo do tempo. Em materiais não estabilizados, a resistência mecânica está diretamente relacionada à sucção capilar, responsável pela coesão entre partículas. A presença de umidade reduz essa sucção, promovendo o enfraquecimento hidromecânico do material (GERARD *et al.*, 2015; BECKETT *et al.*, 2020; BUI *et al.*, 2014). Além disso, a água é armazenada e transportada no interior do adobe por meio de processos de adsorção em microporos e capilaridade em macroporos, sendo a ascensão capilar e a infiltração por precipitação as principais vias de entrada. A interação contínua com o meio ambiente, associada à natureza higroscópica do material, favorece a ocorrência de ciclos de umedecimento e secagem, que induzem expansão e retração das partículas de argila, gerando tensões internas e fissuração progressiva (GERARD *et al.*, 2015; DIEUDONNE *et al.*, 2016; BECKETT *et al.*, 2020; BUI *et al.*, 2014).

Esses mecanismos físicos desencadeiam processos de degradação que comprometem a durabilidade e o desempenho mecânico dos adobes. A ação da chuva pode provocar erosão superficial por impacto de gotas e escoamento, resultando em perda de material e redução da seção resistente. Simultaneamente, a infiltração prolongada pode levar à saturação do material, reduzindo significativamente sua resistência à compressão e ao cisalhamento, podendo inclusive conduzir à perda de estabilidade estrutural (GERARD *et al.*, 2015; BUI *et al.*, 2014). A formação de fissuras decorrente dos ciclos higrótérmicos intensifica esse processo ao criar caminhos preferenciais para a entrada de água. Em condições mais severas, especialmente em materiais não estabilizados, a redução da coesão interna pode levar à desintegração parcial ou total do material, evidenciando que a água atua como o principal agente de degradação em estruturas de adobe (BECKETT *et al.*, 2020; RATCHAKROM; RODVINIJ, 2021; GUETTATFI *et al.*, 2021).

Historicamente, a estabilização química com cimento Portland tem sido a principal estratégia para mitigar a baixa resistência e instabilidade volumétrica de solos expansivos, porém essa abordagem apresenta limitações críticas de desempenho e sustentabilidade. Embora o cimento promova um aumento substancial na rigidez mecânica, ele transforma a matriz do solo em um material inerentemente frágil e suscetível à fissuração sob tensão, o que compromete sua integridade estrutural a longo prazo (CHEN *et al.*, 2024; ZHANG *et al.*, 2025; LU *et al.*, 2019). Adicionalmente, a eficácia dessa técnica é severamente prejudicada em solos com

presença de sulfatos, onde a formação de minerais expansivos como a etringita pode causar a deterioração química e física da matriz, tornando o uso de dosagens elevadas financeiramente proibitivo e ambientalmente insustentável (MAHEDI *et al.*, 2018).

No que tange à durabilidade sob condições climáticas, as estratégias tradicionais falham em garantir estabilidade frente a ciclos de umedecimento e secagem, que destroem progressivamente a coesão do material e podem reduzir a resistência à compressão em mais de 50% (CHEN *et al.*, 2024; HU *et al.*, 2024). Essa vulnerabilidade é agravada por limitações nos processos de cura; a exposição precoce à água ou a altas temperaturas pode induzir o "efeito de cruzamento" (*cross-over effect*), resultando em uma microestrutura de poros grosseiros e resistência final a longo prazo inferior à esperada (AL-GBURIA *et al.*, 2025; WANG *et al.*, 2022; LU *et al.*, 2019). Portanto, a dependência de altos teores de ligantes para conter a retração e o intemperismo evidencia a necessidade de compreender as correlações entre o tempo de cura e a exposição hídrica para otimizar o desempenho desses materiais estabilizados (ZHANG *et al.*, 2025).

O declínio do uso do adobe na construção civil moderna está intrinsecamente ligado às suas limitações mecânicas e à alta vulnerabilidade hídrica, que o colocam em desvantagem perante os materiais industrializados. O material apresenta baixa resistência à tração e comportamento frágil (BRITO *et al.*, 2023; FAGES *et al.*, 2022), além de uma resistência à compressão que, embora aceitável no estado seco (variando entre 0,36 MPa e 2,15 MPa), reduz-se drasticamente em condições de saturação (KAFODYAAB *et al.*, 2019; KHUNAPRA-PAKORN *et al.*, 2025; DAO *et al.*, 2018). Essa extrema sensibilidade à umidade resulta em patologias graves, como a erosão severa, frequentemente descrita como o "derretimento" da estrutura, e instabilidades estruturais causadas por ciclos de umedecimento e secagem (DAY *et al.*, 1993; SHARMA *et al.*, 2016). Tais fragilidades técnicas são agravadas pela ausência de normas técnicas e códigos de prática modernos, o que gera insegurança jurídica e técnica para projetistas, dificultando a aprovação de projetos e a garantia de segurança das edificações (FAGES *et al.*, 2022; MARTINS *et al.*, 2018; MOREL *et al.*, 2021; VICTOR *et al.*, 2025).

Paralelamente aos obstáculos técnicos, o processo de industrialização consolidou uma "ideologia do progresso" que marginalizou o adobe ao associá-lo a um status inferior e à precariedade (ASPÍLLAGA *et al.*, 2024; MOREL *et al.*, 2021; NOVATO, 2019). A transição para materiais "duros", como o concreto e o aço, transformou a construção com terra em um símbolo de privação material, rotulando-a erroneamente como o "bloco de cimento dos pobres" (ZOUNGRANA *et al.*, 2021). Esse estigma social, alimentado pela falta de conhecimento técnico e por preocupações históricas com a higiene, fez com que o adobe fosse percebido como uma solução arcaica, adequada apenas a contextos rurais ou populações de baixa renda (SOLER *et al.*, 2021; NOVATO, 2019; MOREL *et al.*, 2021; ASPÍLLAGA *et al.*, 2024). Consequentemente, a busca pela "modernidade" urbana e pelo prestígio social atrelado aos materiais industrializados acelerou a substituição das técnicas tradicionais, restringindo o uso do adobe e dificultando sua integração em práticas contemporâneas de construção sus-

tentável (ZOUNGRANA *et al.*, 2021).

A utilização de avanços tecnológicos, como emulsões hidrofóbicas e agentes superhidrofóbicos, tem demonstrado eficácia na preservação da integridade estrutural de solos estabilizados sob condições de saturação prolongada, permitindo que matrizes tratadas mantenham sua resistência por até 30 dias de imersão, enquanto amostras convencionais colapsam em poucas horas (GUO *et al.*, 2025). Contudo, a suficiência dessas soluções é questionada devido ao impacto negativo na resistência à compressão simples, especialmente em matrizes de cimento Portland. Essa incerteza mecânica decorre da inibição das reações do silicato tricálcico (C_3S) e do retardamento da hidratação, que resultam em uma microestrutura porosa e um "esqueleto" sólido frouxo, o que pode comprometer o desempenho estrutural nas idades iniciais (LU *et al.*, 2023; LUO *et al.*, 2023; JAHANDARI *et al.*, 2023).

Adicionalmente, embora a literatura sugira que aditivos densificadores, nanomateriais e materiais pozolânicos possam atuar como substitutos parciais do cimento para reduzir custos e emissões de CO_2 , a estabilização de longo prazo permanece dependente de uma dosagem equilibrada (ZHANG *et al.*, 2025; JAHANDARI *et al.*, 2023; DORMOHAMADI *et al.*, 2024; WAHAB *et al.*, 2021). A redução drástica do teor de cimento, sem o suporte de uma rede de hidratação consolidada ou reforço de fibras, pode limitar a eficácia da estabilização apenas ao curto prazo, tornando o material suscetível à desintegração precoce sob ciclos de umedecimento e secagem (WAHAB *et al.*, 2021). Portanto, a lacuna de conhecimento reside em determinar até que ponto o aumento do teor de cimento pode ser tecnicamente substituído por aditivos químicos sem que a durabilidade e a capacidade de suporte sejam sacrificadas em ambientes de alta exposição à água.

A estabilização de adobes via cimentação depende intrinsecamente da evolução das reações de hidratação e da formação de silicatos de cálcio hidratado (C-S-H), que consolidam a matriz e reduzem a permeabilidade hídrica (DAO *et al.*, 2018). No entanto, a eficácia dessa barreira é sensível ao fator tempo; curas precoces ou insuficientes (inferiores a 3 dias) podem levar a falhas estruturais sob ciclos de umedecimento, mesmo em traços com elevado teor de cimento (WAHAB *et al.*, 2021; NSHIMIYIMANA *et al.*, 2020; YANG *et al.*, 2024). Embora a literatura aponte para um limiar técnico-econômico ótimo, frequentemente associado a 6% de cimento e 7 dias de cura para solos específicos, a ausência de um consenso universal, decorrente da variabilidade mineralógica e granular dos solos, impõe desafios à padronização do desempenho mecânico sob imersão (ABDALLAH *et al.*, 2023; WAHAB *et al.*, 2021).

Nesse contexto, o uso de hidrofugantes surge como uma alternativa para mitigar a tensão capilar e a retração autógena, sem a necessidade de onerar o traço com ligantes hidráulicos adicionais. Contudo, sua aplicação não é isenta de riscos, podendo inibir a hidratação inicial e fragilizar a microestrutura nos primeiros sete dias (LU *et al.*, 2023). A complexidade dessas interações físico-químicas, aliada à carência de dados sobre a durabilidade de longo prazo em condições reais de exposição e modelos que integrem a energia de compactação à evolução hidromecânica, define a lacuna científica que justifica este estudo (ABDALLAH *et al.*, 2023;

JAHANDARI *et al.*, 2023; ROSICKI; NARLOCH, 2022). Portanto, torna-se imperativo investigar como a manipulação conjunta do teor de cimento, tempo de cura e aditivos repelentes de água pode garantir a resistência residual necessária para a viabilidade do adobe como material estrutural.

1.2 JUSTIFICATIVA

O adobe destaca-se na construção civil contemporânea por sua baixa pegada de carbono e reduzida energia incorporada, promovendo a sustentabilidade através do uso de solo local e da valorização de resíduos sólidos e agroindustriais (ARDUIN *et al.*, 2022; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; ARDUIN *et al.*, 2024; ASPÍLLAGA *et al.*, 2024). Aliado ao baixo impacto ambiental, sua elevada inércia térmica garante o conforto passivo e a eficiência energética das edificações, agindo na regulação das variações de temperatura interna através de atrasos térmicos e trocas de calor latente por evaporação e condensação (CHRISTOFOROU *et al.*, 2016; HERACLEOUS *et al.*, 2023; RINCÓN *et al.*, 2019; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; GIUFFRIDA *et al.*, 2019). Contudo, a viabilidade técnica do material é severamente condicionada à sua fragilidade mecânica intrínseca e à extrema vulnerabilidade hídrica, uma vez que a exposição contínua à água acarreta rápida erosão e perda drástica da resistência à compressão (BRITO *et al.*, 2023; DORMOHAMADIA; RAHIMNIA, 2020; FAGES *et al.*, 2022; DAO *et al.*, 2018; DAY *et al.*, 1993; DORMOHAMADI *et al.*, 2024). Por essa razão, a aplicação segura e duradoura do adobe na engenharia moderna depende fundamentalmente do aprimoramento de suas propriedades via técnicas de estabilização, como a adição de cimento e fibras, visando atender aos requisitos estruturais normativos e garantir a resistência à degradação hídrica.

A utilização do solo-cimento justifica-se por suas expressivas vantagens ambientais e econômicas, destacando-se a ausência do processo de queima e uma demanda energética até 11 vezes menor que a da alvenaria cerâmica, resultando em emissões de apenas 0,07 kg de CO₂-eq/kg (BARROSO, 2019; BRITO *et al.*, 2023; IBRAHIM *et al.*, 2020). Sob a ótica socioeconômica, a técnica possibilita reduções de custos entre 30% e 50% no valor total da obra, consolidando-se como uma alternativa viável para habitações de interesse social ao superar os requisitos de resistência estipulados por normas técnicas, como a NBR 16814, frequentemente atingindo valores acima de 3,5 MPa (IBRAHIM *et al.*, 2020; KARIYAWASAM; JAYASINGHE, 2016; JUNIOR *et al.*, 2020; DAO *et al.*, 2018; BOGAS *et al.*, 2018). Contudo, a eficiência mecânica da estabilização depende de variáveis intrínsecas ao material, como a porosidade e a mineralogia do solo, visto que dosagens excessivas de aglomerante podem resultar em perda de ductilidade e falhas frágeis indesejadas. Nesse sentido, a determinação do Ótimo Técnico-Econômico (OTE) por meio do controle do teor de cimento e do tempo de cura é fundamental para garantir o máximo desempenho estrutural com o menor investimento financeiro e impacto ambiental possível (SANTANA *et al.*, 2021).

A presença de água é o principal agente degradador de materiais à base de terra, atuando por mecanismos microestruturais como o *slaking*, que rompe agregados via gradientes de pressão, e ciclos de inchamento e retração que geram tensões internas de sucção. Tais processos promovem a dissolução de ligantes e a coalescência de microfissuras, resultando em quedas de resistência mecânica de até 45%, impacto que é significativamente acentuado por períodos insuficientes de cura inicial (HU *et al.*, 2018; LIU *et al.*, 2023; RAUF *et al.*, 2025). Para mitigar esses efeitos, tratamentos de superfície com silano-siloxano mostram-se eficazes em reduzir a absorção capilar para cerca de 15% em relação ao controle, embora atuem apenas no bloqueio externo sem refinar a microestrutura interna (BOGAS, 2020). Por outro lado, o uso de hidrofugantes integrais, como o Caltite, modifica a estrutura física da matriz através de glóbulos poliméricos que bloqueiam vazios capilares e preservam a integridade mecânica sob imersão (EZREIG *et al.*, 2022). Entretanto, a durabilidade dessas proteções é vulnerável em ambientes de alto pH, onde a hidrólise de ligações químicas por íons hidroxila pode converter a superfície repelente em hidrofílica, comprometendo a resistência à compressão a longo prazo (GUO *et al.*, 2025).

A viabilidade técnica e a segurança estrutural de materiais à base de terra permanecem condicionadas à superação da heterogeneidade inerente às matérias-primas e à carência de uma base normativa universal, fatores que geram incertezas críticas quanto à durabilidade frente a oscilações de umidade em serviço (GIUFFRIDA *et al.*, 2019; PHAM *et al.*, 2022; SANTANA *et al.*, 2021; MARTINS *et al.*, 2018; BOGAS *et al.*, 2018; LINDEN *et al.*, 2019). Nesse contexto, investigações experimentais controladas mostram-se indispensáveis, pois evidenciam que o ajuste preciso do teor de cimento é o que define a integridade da matriz; enquanto dosagens insuficientes resultam em degradação severa e perda de capacidade de carga, teores ótimos (entre 6% e 10%) promovem a blindagem dos poros por meio da formação de produtos de hidratação e reações pozolânicas, garantindo a manutenção da resistência mesmo sob ciclos severos de exposição à água (MOREL *et al.*, 2021; MARTINS *et al.*, 2018; ROSHAN *et al.*, 2022; RAUF *et al.*, 2025; WAHAB *et al.*, 2021). Complementarmente, o controle rigoroso do tempo de cura atua como fator determinante para a maturidade dessas reações, evitando a lixiviação precoce do cálcio e promovendo o adensamento microestrutural necessário para a estabilidade de longo prazo (EZREIG *et al.*, 2022; MOREL *et al.*, 2021). Portanto, este trabalho justifica-se ao converter lacunas de conhecimento em parâmetros técnicos mensuráveis, estabelecendo a conexão necessária entre o comportamento laboratorial e o desempenho em campo, única via para uma aplicação fundamentada e segura na construção civil contemporânea.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SOLO

O solo é um material originado da crosta terrestre, formado pela decomposição e alteração das rochas por processos físicos, químicos e biológicos conhecidos como intemperismo (BARROSO, 2019; JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019; SOLER *et al.*, 2021). No entanto, seu conceito varia de acordo com a área de conhecimento. Na agronomia, o solo é geralmente entendido como a camada da crosta terrestre capaz de sustentar o desenvolvimento das plantas. Já na geotecnia e na engenharia civil, ele é definido como um material que pode servir tanto como suporte para estruturas quanto como material de construção, podendo ser escavado por meios mecânicos e apresentando redução de resistência quando submetido à ação prolongada da água.

Quanto à sua origem, os solos podem ser classificados em residuais e transportados (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019; SOLER *et al.*, 2021; ZHANG *et al.*, 2020). Os solos residuais são formados no próprio local de ocorrência, a partir da decomposição da rocha de origem. Já os solos transportados, também chamados de sedimentares, resultam da erosão e do deslocamento de partículas por agentes naturais, como a água (solos aluviais), o vento (solos eólicos), a gravidade (solos coluviais) e o gelo (solos glaciais).

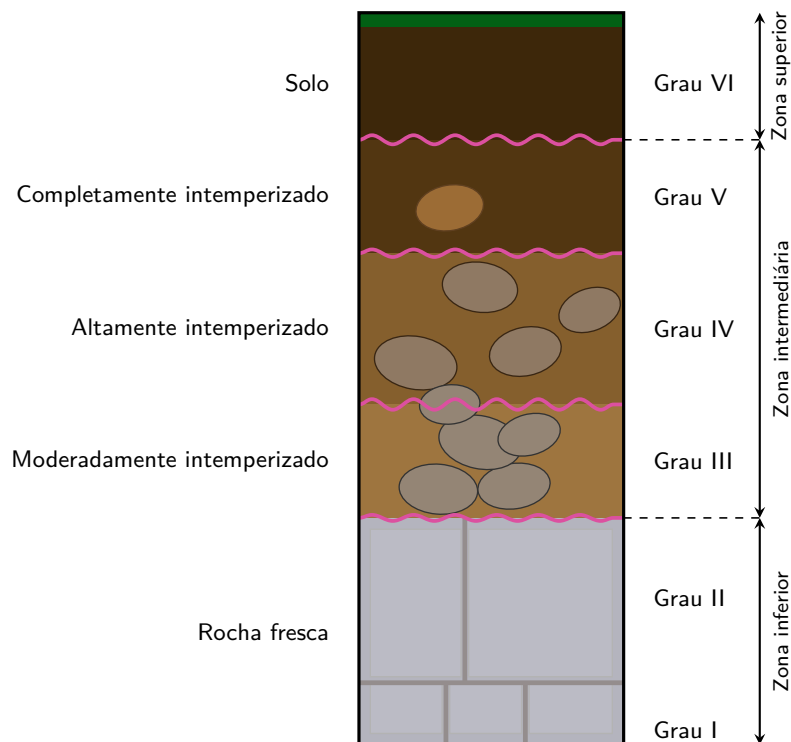
Ao longo desse processo, o intemperismo promove a formação de diferentes horizontes no perfil do solo. As camadas mais superficiais apresentam maior concentração de matéria orgânica, enquanto os horizontes intermediários concentram partículas mais finas e argilominaerais. Nas camadas mais profundas, encontra-se a rocha de origem em diferentes estágios de decomposição.

Apesar dessa classificação quanto à origem, Zhang *et al.* (2020) destaca que os diferentes tipos de solo apresentam comportamentos mecânicos distintos. Os solos transportados ou sedimentares tendem a aumentar sua resistência e rigidez ao longo do tempo em razão dos processos de deposição e adensamento. Já os solos residuais apresentam comportamento oposto, pois o intemperismo promove a degradação gradual da rocha de origem, reduzindo sua resistência.

Do ponto de vista físico, as partículas do solo são classificadas em frações grossas (pedregulho e areia) e frações finas (silte e argila). Enquanto as partículas grossas apresentam pouca ou nenhuma coesão, as frações finas são responsáveis pelas propriedades de coesão e plasticidade do material Júnior (2021), ABNT (1995), Soler *et al.* (2021), Santos *et al.* (2020). A distribuição dessas partículas é representada pela curva granulométrica, obtida tradicionalmente por ensaios de peneiramento para as frações grossas e por sedimentação para as frações finas.

Entretanto, Santos *et al.* (2020) destacam limitações na análise por sedimentação baseada na Lei de Stokes. Segundo os autores, o método considera que as partículas de

FIGURA 1 – Visão simplificada de um perfil de intemperismo de rochas ígneas intemperizadas em clima tropical



FONTE: (ZHANG *et al.*, 2019, p. 2, adaptado pelo autor).

argila possuem formato esférico, desconsiderando sua geometria lamelar. Como consequência, os resultados podem não representar adequadamente a distribuição real das partículas. Nesse contexto, os autores apontam que a granulometria a laser fornece resultados mais consistentes e representativos da estrutura do material.

O comportamento das frações finas do solo é fortemente influenciado pelo teor de umidade. À medida que a quantidade de água varia, o material passa pelos estados sólido, semissólido, plástico e líquido. Essas transições são avaliadas por meio dos Limites de Atterberg (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019; MORENO-MAROTO *et al.*, 2021; NOGUEIRA *et al.*, 2025).

O Limite de Contração (LC) corresponde ao teor de umidade a partir do qual a perda de água deixa de provocar redução de volume no solo. Já o Limite de Plasticidade (LP) representa o teor mínimo de umidade necessário para que o material apresente comportamento plástico e possa ser moldado sem se romper. Por sua vez, o Limite de Liquidez (LL) define a umidade na qual o solo passa do estado plástico para o estado líquido.

A faixa de plasticidade do material é expressa pelo Índice de Plasticidade (IP), calculado pela diferença entre o Limite de Liquidez e o Limite de Plasticidade:

$$IP = LL - LP \quad (2.1)$$

Esse parâmetro está diretamente relacionado à quantidade e ao tipo de argilominerais presentes no solo, sendo amplamente utilizado para avaliar seu comportamento plástico.

Por fim, estudos recentes têm apontado limitações nos sistemas tradicionais de classificação da plasticidade dos solos baseados nos Limites de Atterberg, como USCS, AASHTO, Polidori e a linha A de Casagrande. Embora as críticas apresentem enfoques distintos, os autores convergem ao questionar a capacidade desses métodos de representar adequadamente o comportamento dos solos.

Segundo Moreno-Maroto *et al.* (2021), alguns critérios utilizados nesses sistemas são arbitrários e carecem de uma fundamentação física consistente. O autor questiona, em especial, o valor limite de liquidez igual a 50 adotado por Casagrande, argumentando que esse parâmetro não representa de forma adequada a capacidade de deformação do solo. Como alternativa, propõe um sistema de classificação baseado em propriedades como a tenacidade e o limite de dobramento.

De forma complementar, Nogueira *et al.* (2025) destaca que os sistemas convencionais apresentam limitações quando aplicados a solos tropicais, especialmente os residuais e lateríticos. De acordo com o autor, esses métodos foram desenvolvidos a partir de solos típicos de regiões de clima temperado e, por isso, não conseguem representar adequadamente características importantes dos solos tropicais. Nesses materiais, o comportamento mecânico é fortemente influenciado por processos de cimentação química e pela estrutura herdada da rocha de origem, aspectos que não podem ser avaliados apenas por parâmetros de plasticidade e granulometria.

2.2 SOLO COMO MATERIAL CONSTRUTIVO

O uso da terra na construção civil tem voltado a ganhar destaque nas últimas décadas. Esse crescimento está relacionado à busca por soluções que reduzam os impactos ambientais, diminuam o consumo de recursos naturais e contribuam para práticas mais sustentáveis. Nesse contexto, as construções em terra se destacam por aproveitar materiais disponíveis localmente, gerar menos impactos ao meio ambiente e unir conhecimentos tradicionais com técnicas e tecnologias atuais.

A principal vantagem ambiental da terra está no fato de ser um material abundante e facilmente encontrado em diferentes regiões, o que reduz a necessidade de transporte e, consequentemente, os impactos gerados por essa etapa. Além disso, diferentemente de materiais como tijolos cerâmicos, a terra pode ser utilizada sem a necessidade de queima em altas temperaturas, o que diminui o consumo de energia e a emissão de gases poluentes durante sua produção.

Nesse sentido, Zhang *et al.* (2025) apontam que os materiais à base de terra consomem, em média, apenas 6% da energia utilizada na produção do concreto e geram cerca de 3% das emissões de carbono associadas aos tijolos cerâmicos convencionais. De forma semelhante, Fernandes *et al.* (2019), por meio de uma análise de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), verificaram que o Bloco de Terra Comprimida (BTC) apresenta uma energia incorporada de

apenas 3,94 MJ por bloco e um Potencial de Aquecimento Global (PAG) de 0,39 kg CO_2 eq por bloco. Esses resultados indicam uma redução de aproximadamente 50% nos impactos ambientais potenciais quando comparado aos sistemas convencionais de alvenaria.

Em relação ao fim da vida útil, a terra crua sem aditivos químicos se destaca por seu potencial de reutilização e reintegração ao meio ambiente. Dentro da lógica do conceito "do berço ao berço" (*cradle-to-cradle*), o material pode ser destorroadado, reumedecido e reutilizado diversas vezes. Segundo Morel *et al.* (2021), Aspíllaga *et al.* (2024), a terra é 100% reciclável e biodegradável, podendo retornar ao ambiente natural sem gerar resíduos poluentes.

Apesar das vantagens ambientais da terra como material de construção, a literatura aponta um desafio relacionado ao uso de estabilizantes químicos. Para reduzir a degradação da terra crua quando exposta à água, a adição de cimento Portland tornou-se uma prática comum. No entanto, Mora-Ruiz *et al.* (2025), Fernandes *et al.* (2019) destacam que a incorporação desse material aumenta significativamente o PAG dos compósitos. Como consequência, parte dos benefícios ambientais da terra pode ser perdida, reduzindo sua vantagem em relação a outros materiais construtivos. Esse cenário reforça a importância de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de estabilizantes alternativos, especialmente aqueles produzidos a partir de resíduos ou materiais de origem orgânica.

Além dos benefícios ambientais, a terra também se destaca por contribuir para o conforto térmico e acústico das edificações, favorecendo melhores condições de habitabilidade.

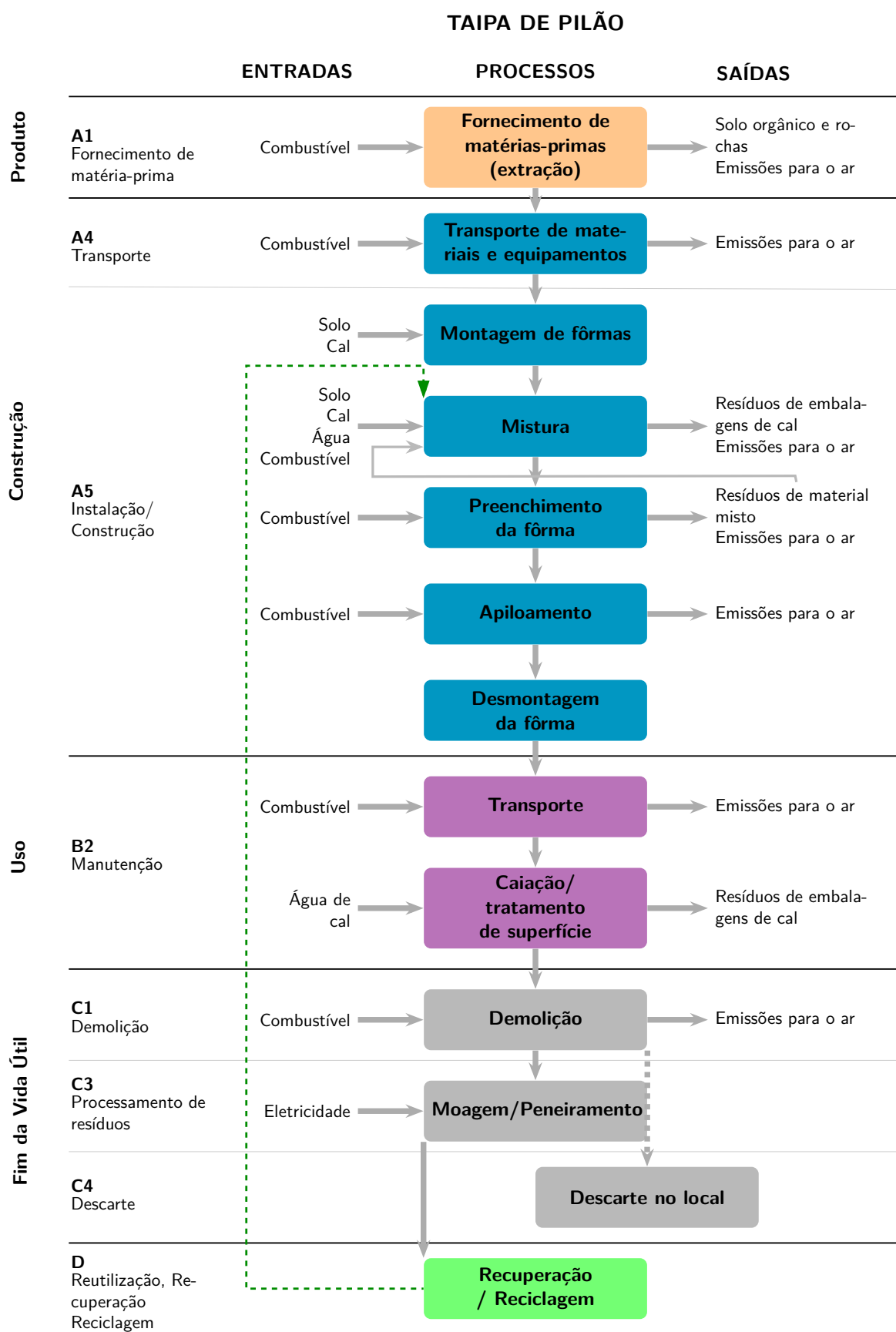
No aspecto térmico, os sistemas construtivos em terra apresentam alta capacidade de absorver e liberar umidade, além de elevada inércia térmica. Segundo Giuffrida *et al.* (2019), o solo funciona de maneira semelhante a um material de mudança de fase natural (MMF). Seus poros permitem a evaporação da água, absorvendo calor do ambiente em períodos quentes, e sua posterior condensação em períodos mais frios, liberando calor. Esse processo ajuda a regular passivamente a temperatura interna e a manter a umidade relativa do ar em níveis considerados saudáveis, entre 40% e 60%.

Os efeitos dessas propriedades podem ser observados em estudos como o de Rincón *et al.* (2019), realizado em Burkina Faso. Os autores verificaram que o uso da terra, combinado com estratégias de sombreamento e ventilação noturna, reduziu o desconforto térmico anual para apenas 209 horas. Além disso, as edificações apresentaram elevada estabilidade térmica, com variações internas de apenas 2°C, mesmo diante de oscilações externas muito mais intensas.

Em relação ao desempenho acústico, PachecoTorgal e Jalali (2012) destacam que a elevada massa e espessura das paredes de terra crua proporcionam bom isolamento sonoro. Esses sistemas podem atingir Índices de Redução Sonora (IRS) entre 46 dB e 57 dB, valores superiores aos normalmente observados em alvenarias de tijolos cerâmicos convencionais, que apresentam desempenho em torno de 35 dB.

Apesar dos resultados positivos, o desempenho térmico da terra não deve ser validado de maneira simplista. Kyriakidis *et al.* (2018) destacam que, embora as paredes de adobe

FIGURA 2 – Diagrama de entradas e saídas dos processos para construir uma parede de taipa de pilão.



FONTE: Fernandes *et al.* (2019, p. 9, adaptado pelo autor).

proporcionem conforto térmico devido à sua elevada massa térmica, elas também apresentam alto valor-U (transmitância térmica). Isso indica que a terra permite a transferência de calor com maior facilidade quando comparada aos materiais isolantes modernos.

Da mesma forma, Rincón *et al.* (2019) ressaltam que, em regiões de clima extremo, os benefícios da alta inércia térmica podem ser reduzidos na ausência de estratégias bioclimáticas adequadas. Sem medidas como o isolamento da cobertura para minimizar a incidência de radiação solar, as paredes de terra podem absorver calor em excesso durante o dia e liberá-lo para o ambiente interno em horários indesejados, causando desconforto térmico aos ocupantes.

Segundo Arduin *et al.* (2022), Silva (2019), Morel *et al.* (2021), Mora-Ruiz *et al.* (2025), a terra pode ser utilizada na construção por meio de diversas técnicas, desde métodos tradicionais até tecnologias mais recentes. As principais diferenças entre essas técnicas estão relacionadas à umidade do solo, ao processo de preparação do material e à forma como ele é aplicado na estrutura:

- a) adobe: é a técnica mais antiga e simples de construção com terra. Ela consiste na produção de blocos a partir de uma mistura de solo e água em estado plástico, geralmente acrescida de fibras vegetais. Após a moldagem, os blocos são secos naturalmente ao sol, sem a necessidade de processos de compactação mecânica (ARDUIN *et al.*, 2022; MORA-RUIZ *et al.*, 2025).
- b) bloco de terra comprimida (BTC): é considerado uma evolução tecnológica do adobe, o BTC é produzido com solo levemente úmido submetido à compactação mecânica em fôrmas, utilizando prensas manuais ou hidráulicas. Esse processo resulta em blocos mais densos, com dimensões mais uniformes e maior resistência mecânica (ARDUIN *et al.*, 2022).
- c) taipa de pilão: consiste na construção de paredes monolíticas com função estrutural. A técnica baseia-se na compactação sucessiva de camadas de solo úmido dentro de fôrmas verticais removíveis, que podem ser de madeira ou metal. O apiloamento pode ser realizado de forma manual ou mecanizada (SILVA, 2019; ARDUIN *et al.*, 2022).
- d) cob: é uma técnica construtiva monolítica executada diretamente no local da obra, sem a utilização de fôrmas. O material é composto por uma mistura de solo, água e palha, que é aplicada e moldada manualmente de forma gradual até a formação das paredes (ARDUIN *et al.*, 2022; MOREL *et al.*, 2021).
- e) pau a pique (taipa de mão): é um sistema de vedação que utiliza uma estrutura interna de madeira ou bambu como suporte. Sobre essa trama, aplica-se manualmente uma mistura de barro em estado plástico, responsável pelo preenchimento e acabamento das paredes (SILVA, 2019; MORA-RUIZ *et al.*, 2025).

Ao comparar as diferentes técnicas construtivas em terra, Mora-Ruiz *et al.* (2025), Arduin *et al.* (2022) apontam diferenças importantes em relação ao desempenho e à execução.

Técnicas baseadas na moldagem manual, como o adobe e o cob, tendem a apresentar maior variabilidade na resistência mecânica quando utilizadas em seu estado natural. Além disso, são mais suscetíveis à retração e aos processos de degradação causados pela ação da água.

Por outro lado, técnicas que utilizam compactação, como o BTC e a taipa de pilão, resultam em elementos com maior densidade e melhor estabilidade estrutural. No entanto, essas vantagens dependem do uso de equipamentos e fôrmas específicos, como prensas manuais ou hidráulicas e sistemas de confinamento. Segundo Mora-Ruiz *et al.* (2025), essa necessidade pode aumentar os custos de implantação, especialmente em regiões com infraestrutura técnica limitada.

2.2.1 Adobe

2.2.2 Origem histórica e distribuição geográfica

O adobe constitui uma das técnicas construtivas em terra mais antigas da humanidade, cujos registros remontam ao início do período Neolítico, tendo servido como base para a arquitetura das civilizações egípcias e mesopotâmicas (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; CALVILLO *et al.*, 2024; PUY-ALQUIZA *et al.*, 2022; MORA-RUIZ *et al.*, 2025). Sob a ótica etimológica, o termo deriva da palavra egípcia *thobe*, a qual evoluiu para o vocábulo árabe *attob* (com significado de tijolo seco ao sol) e, posteriormente, consolidou-se na língua espanhola como adobe (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020).

Globalmente popularizado, o emprego desse componente é recorrente em regiões caracterizadas por climas quentes, áridos ou temperados. Consta-se uma expressiva concentração dessas estruturas na América Latina, na África, no Oriente Médio, no subcontinente Indiano e na região do Mediterrâneo, a exemplo da Península Ibérica (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; CALVILLO *et al.*, 2024; PUY-ALQUIZA *et al.*, 2022; MORA-RUIZ *et al.*, 2025).

No que concerne ao continente americano, a literatura científica aponta uma divergência historiográfica acerca do desenvolvimento inicial da técnica. Por um lado, Barroso (2019), Gomez-Patrocinio *et al.* (2020) sustentam que as civilizações pré-colombianas da Mesoamérica, do México e da região Andina, onde há registros no Peru datados de pelo menos 5100 a.C., conceberam e difundiram o uso do adobe de maneira totalmente independente. Em contrapartida, as tribos nativas situadas no sudoeste dos Estados Unidos desconheciam tal método construtivo, passando a adotá-lo somente a partir do século XVII, após a introdução formal realizada pelos colonizadores espanhóis (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020).

2.2.3 Caracterização do solo

A recomendação tradicional para a fabricação dos blocos fundamenta-se na utilização de solos areno-argilosos (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Convenciona-se como proporção ideal uma mistura composta por 55% a 80% de areia, 15% a 30% de silte e 10% a 20% de argila (JÚNIOR, 2021; ROCCO *et al.*, 2024; SILVA, 2019). Esse arranjo granulométrico busca uma compensação mútua de propriedades: a argila atua como o aglutinante natural responsável pela coesão da massa, enquanto a areia confere rigidez estrutural e atua minimizando as variações volumétricas do material (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Existe um consenso geral na literatura de que desvios acentuados desses limites comprometem o elemento, visto que a escassez de argila elimina a coesão e provoca o esfarelamento do bloco, ao passo que o excesso de argila induz a uma retração severa e ao consequente surgimento de fissuras (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019).

Contudo, Puy-Alquiza *et al.* (2022) apresenta uma contundente divergência prática em relação aos parâmetros normativos modernos ao analisar adobes pré-hispânicos fabricados no México. Os tijolos milenares analisados pela autora exibiam um teor extremamente elevado de silte e argila, com uma presença quase nula de cascalho ou areia. Refutando os conceitos de dosagem contemporâneos, essa composição predominantemente argilosa antiga demonstrou ser a mais durável e resistente entre as amostras avaliadas, manifestando uma coesão natural excelente sem demandar a introdução de aditivos estabilizantes (PUY-ALQUIZA *et al.*, 2022).

2.2.4 Incorporação de aditivos tradicionais

Historicamente, o melhoramento das propriedades do solo natural e a correção de suas deficiências intrínsecas ocorriam por meio da introdução de aditivos orgânicos de origens animal e vegetal (MILLOGO *et al.*, 2016; EIRES *et al.*, 2017). No âmbito dos aditivos animais, o estrume de vaca destaca-se por ser rico em fibras de celulose; seu uso desencadeia uma reação química com os minerais argilosos, gerando uma amina de silicato insolúvel que atua fixando as partículas de solo, reduzindo a porosidade e elevando a resistência contra a erosão hídrica (MILLOGO *et al.*, 2016; EIRES *et al.*, 2017). Adicionalmente, óleos e gorduras animais, como o óleo de baleia, eram adicionados à mistura plástica para atuar como agentes hidrofóbicos e impermeabilizantes da matriz de terra (MILLOGO *et al.*, 2016; EIRES *et al.*, 2017).

Para mitigar os esforços de tração e flexão, fibras vegetais, tais como palha, casca de arroz, sisal, juta, palmeira, mucilagem de cactos e espécies aquáticas como o junco e o bunho, são homogeneizadas ao solo úmido (KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; GONZÁLEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2023; ROCCO *et al.*, 2024; PACHECOTORGAL; JALALI, 2012). Esses filamentos absorvem as tensões mecânicas geradas pela contração durante a secagem solar, coibindo a evolução de microfissuras e atenuando a condutividade térmica do componente (KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; GONZÁLEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2023; ROCCO *et al.*, 2024).

Apesar de a aplicação de fibras vegetais ser amplamente chancelada para o controle de retração, PachecoTorgal e Jalali (2012), Bailly *et al.* (2024) apontam que este posicionamento não é unânime na comunidade científica. Existem autores que divergem dessa prática, alertando que a retenção de elevadas frações de matéria orgânica no interior das paredes pode induzir a processos de apodrecimento, além de favorecer a atração de roedores e insetos que escavam túneis, comprometendo a integridade biológica e estrutural da edificação (PACHECOTORGAL; JALALI, 2012; BAILLY *et al.*, 2024). Ademais, constata-se que o emprego de teores de fibras acima do ponto ótimo, estipulado em aproximadamente 0,4%, provoca um declínio drástico na resistência mecânica do adobe (PACHECOTORGAL; JALALI, 2012; BAILLY *et al.*, 2024).

2.2.5 Diretrizes construtivas e durabilidade

O principal fator patológico associado ao adobe reside na sua desagregação mecânica imediata quando exposto ao contato direto com a água, cenário que impõe a adoção rigorosa de soluções arquitetônicas preventivas (GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; BARROSO, 2019). Na arquitetura vernacular, a proteção da base da alvenaria é realizada pelo isolamento em relação ao solo por meio de alicerces, sapatas ou plintos executados em pedra ou em tijolos cerâmicos cozidos; essa barreira física impede o fluxo de umidade ascendente por capilaridade (GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; BARROSO, 2019; JÚNIOR, 2021; ROCCO *et al.*, 2024).

Para resguardar o topo das estruturas alvenadas, os projetos concebem coberturas dotadas de grandes beirais salientes e pingadeiras, cujo propósito consiste em desviar o impacto direto das precipitações pluviométricas incidentes sobre as fachadas (GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; BARROSO, 2019; JÚNIOR, 2021). Complementarmente ao desenho do edifício, faz-se indispensável o recobrimento das paredes com camadas superficiais de sacrifício, materializadas por rebocos à base de terra ou pelo assentamento de azulejos cerâmicos, blindando o núcleo da alvenaria contra o intemperismo e o desgaste ambiental contínuo (GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; BARROSO, 2019; ROCCO *et al.*, 2024).

Diferentemente dos tópicos anteriores, a literatura científica não manifesta quaisquer divergências acerca dos métodos de proteção hídrica. Os autores são unânicos em asseverar que a integridade do adobe pressupõe o seu total isolamento frente ao contato direto ou persistente com a água, legitimando a premissa prática secular de que tais edificações necessitam, imperativamente, de "boas botas e um bom chapéu"(GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; BARROSO, 2019; JÚNIOR, 2021; ROCCO *et al.*, 2024).

2.3 TÉCNICAS DE MELHORAMENTO DE SOLOS

O solo, em seu estado natural, frequentemente não atende às propriedades ideais, às especificações de projeto ou aos requisitos mínimos de segurança estrutural. Diante desse cenário, Barroso (2019), Júnior (2021), Silva (2019) convergem ao apontar que o melhora-

mento, também denominado estabilização, tem o objetivo de alterar a estrutura e a textura do material para suprir tais deficiências. Essa modificação atua na redução da porosidade, da permeabilidade e das variações de volume, manifestadas por meio de expansão e retração. Além disso, os autores enfatizam que o processo aprimora a coesão, a resistência à abrasão pelas chuvas e as resistências mecânicas do bloco, especificamente em relação à compressão, tração e cisalhamento, garantindo que essas melhorias permaneçam constantes ao longo do tempo e perante a ação de intempéries.

Contudo, a literatura destaca uma ressalva quanto à relatividade dessa necessidade em função da técnica construtiva escolhida. Barroso (2019), Júnior (2021), Silva (2019) salientam que um solo considerado inadequado para o BTC ou para a Taipa de Pilão, os quais exigem solos arenosos para propiciar melhor compactação e menor consumo de estabilizantes químicos, pode ser classificado como ideal para as técnicas tradicionais do adobe e da terra moldada, que requerem materiais mais argilosos e coesos para que a mistura se acomode sem a necessidade de compactação prévia.

No escopo dos métodos de intervenção, a estabilização mecânica é caracterizada pela aplicação direta de uma energia de compactação, configurando um esforço externo sobre o solo em sua umidade ótima, sem que haja a obrigatoriedade de adição de elementos químicos (BARROSO, 2019; JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Esse aporte energético rearranja as partículas e reduz drasticamente o volume de espaços vazios. Como consequência prática, os autores indicam o aumento expressivo da compacidade e da densidade, reduzindo a capacidade de percolação da água no interior do bloco, o que resulta no ganho de resistência mecânica e durabilidade. Todavia, os pesquisadores ressaltam que, embora a compactação seja a forma mais aplicada de estabilização mecânica, ela isoladamente costuma ser insuficiente para viabilizar projetos arquitetônicos submetidos a condições climáticas severas, o que torna mandatória a sua combinação com métodos químicos ou físicos para o alcance de resultados duradouros.

A estabilização granulométrica ou física, por sua vez, atua nas características físicas da matriz por meio de dois mecanismos principais (BARROSO, 2019; JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). O primeiro consiste na correção granulométrica, baseada na simples mistura de dois ou mais solos distintos ou na adição e remoção de grãos para a obtenção de um esqueleto bem graduado que otimize o preenchimento de vazios. O segundo mecanismo ocorre pela introdução de fibras vegetais ou sintéticas. Essa inclusão cria uma matriz ou trama interna que absorve e distribui as tensões de retração na massa do bloco, impedindo o surgimento e a propagação de fissuras durante a secagem. Adicionalmente, os blocos estabilizados fisicamente tornam-se mais leves em termos de massa unitária e adquirem um comportamento mecânico que permite suportar grandes deformações sob ruptura do tipo dúctil, ampliando a capacidade de absorção de energia.

Existe, todavia, uma divergência significativa na literatura mapeada por Barroso (2019), Júnior (2021), Silva (2019) no que diz respeito ao impacto de certas fibras na resistência à compressão mecânica. Enquanto o uso de fibras de papel kraft e polietileno demonstra o

aumento ou a manutenção da força do bloco, a incorporação de resíduos flexíveis, a exemplo da fibra de borracha de pneu, provoca uma queda abrupta e significativa na resistência à compressão do tijolo. Esse fenômeno negativo é atribuído à dificuldade de adesão do resíduo em questão à matriz do solo.

Por fim, a estabilização química é descrita por Barroso (2019), Júnior (2021), Silva (2019) como a técnica mais prática para fins estruturais. Esse método utiliza aditivos ou aglomerantes, tais como cimento Portland, cal, gesso, resinas, silicato de sódio ou betume, que reagem ativamente com a química do solo. Esses agentes desencadeiam reações de troca catiônica e floculação das partículas finas de argila. Posteriormente, por meio de hidratação ou reações pozolânicas, originam um gel cimentante insolúvel que precipita, recobre as partículas do solo e preenche os microporos. O efeito final desse processo é a imobilização da matriz do bloco, o que confere ganhos massivos na capacidade de carga e garante estabilidade volumétrica, impedindo a deterioração do tijolo mesmo quando submetido a uma condição de submersão contínua em água.

Apesar dos benefícios técnicos, os autores apontam uma divergência crucial pautada no pilar da sustentabilidade. Embora os aditivos baseados em cálcio, especialmente o cimento Portland e a cal, promovam os maiores ganhos de força e protejam o solo contra a ação da água, eles impõem uma contradição à premissa ecológico-ambiental do uso da terra. Devido ao alto nível de emissões de gases de efeito estufa vinculados à produção de cimento, o método convencional eleva a pegada de carbono. Essa problemática gerou uma dissensão na comunidade científica, motivando o direcionamento das pesquisas atuais para a busca por polímeros orgânicos, resíduos agroindustriais (cinzas) e processos de estabilização alcalina como substitutos "verdes" e sustentáveis ao cimento Barroso (2019), Júnior (2021), Silva (2019).

2.3.1 Solo-cimento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDALLAH, A.; RUSSO, G.; CUISINIER, O. Statistical and predictive analyses of the strength development of a cement-treated clayey soil. **Geotechnics**, v. 3, p. 465–479, 2023.
- AL-GBURIA, M. *et al.* The effect of real curing temperatures on early age concrete strength development in massive concrete structures. **European Journal of Environmental and Civil Engineering**, v. 29, n. 9, p. 1832–1847, 2025.
- AQTASH, U. A.; BANDINI, P.; COOPER, S. L. Lateral strength of traditional adobe walls affected by moisture: A numerical parametric study. **International Journal of Architectural Heritage**, 2021.
- ARDUIN, D. *et al.* Comparative study on stabilized oyster shells adobes: mechanical resistance, durability and ghg emissions assessment. **MATEC Web of Conferences**, v. 403, p. 06001, 2024.
- ARDUIN, D. *et al.* Life cycle assessment (lca) in earth construction: A systematic literature review considering five construction techniques. **Sustainability**, v. 14, p. 13228, 2022.
- ASPÍLLAGA, A. M. L. *et al.* Systematic review on the use of biodegradable materials as a sustainable building strategy: Adobe and tapial. **Herança – History, Heritage and Culture Journal**, v. 7, n. 4, p. 114–131, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6502**: Rochas e solos. Rio de Janeiro, 1995. 18 p.
- BAILLY, G. C. *et al.* Advancing earth-based construction: A comprehensive review of stabilization and reinforcement techniques for adobe and compressed earth blocks. **Eng**, v. 5, p. 750–783, 2024.
- BARROSO, K. O. **Tijolos de adobe de solo-cimento com adição de resíduo de serragem de madeira e cinza da casca de arroz**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026. Disponível em: <https://bdm.ufmt.br/handle/1/1718>.
- BARROSO, K. O.; NOVATO, F. G. C. A.; FERREIRA, R. T. L. Tijolos de solo-cimento com adição de resíduo de serragem de madeira. **Engineering and Science**, v. 12, n. 3, p. 1–13, 2023.
- BECKETT, C. T. S.; JAQUIN, P. A.; MOREL, J. C. Weathering the storm: A framework to assess the resistance of earthen structures to water damage. **Construction and Building Materials**, p. 118098, 2020.
- BOGAS, J. A. Influence of water-repellent admixtures on the water-resistance of unstabilized and stabilized compressed earth blocks. **International Journal of Architectural Engineering Technology**, v. 7, p. 47–61, 2020.
- BOGAS, J. A.; SILVA, M.; GOMES, M. d. G. Unstabilized and stabilized compressed earth blocks with partial incorporation of recycled aggregates. **International Journal of Architectural Heritage**, p. 1558–3066, 2018.

BRITO, M. R. *et al.* Evaluation of the properties of adobe blocks with clay and manure. **Buildings**, v. 13, n. 657, p. 1–12, 2023.

BUI, Q.-B. *et al.* Effect of moisture content on the mechanical characteristics of rammed earth. **Construction and Building Materials**, v. 54, p. 163–169, 2014.

CALVILLO, A. S. *et al.* Physical-chemical, mechanical and durability characterization of historical adobe buildings from the state of michoacan, mexico. **Journal of Building Engineering**, v. 86, p. 108802, 2024.

CHEN, J. *et al.* Experimental study on the properties of basalt fiber–cement-stabilized expansive soil. **Sustainability**, v. 16, p. 7579, 2024.

CHRISTOFOROU, E. *et al.* Cradle to site life cycle assessment (lca) of adobe bricks. **sdfd**, v. 112, p. 443–452, 2016.

DAO, K. *et al.* Thermal, hydric and mechanical behaviours of adobes stabilized with cement. **Construction and Building Materials**, v. 158, p. 84–96, 2018.

DAY, R. W.; FELLOW; ASCE. Performance of historic adobe structure. **Journal of Performance of Constructed Facilities**, v. 7, n. 3, p. 4664, 1993.

DIEUDONNE, A.-C.; VECCHIA, G. D.; CHARLIER, R. A water retention model for compacted bentonites. **Canadian Geotechnical Journal**, p. 1–39, 2016.

DING, L.-q. *et al.* Freeze-thaw and wetting-drying effects on the hydromechanical behavior of a stabilized expansive soil. **Construction and Building Materials**, v. 275, p. 122162, 2021.

DORMOHAMADI, M.; RAHIMNIA, R.; BUNSTER, V. Life cycle assessment and life cycle cost analysis of different walling materials with an environmental approach (comparison between earth-based vs. conventional construction techniques in iran). **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 29, p. 355–379, 2024.

DORMOHAMADIA, M.; RAHIMNIA, R. Combined effect of compaction and clay content on the mechanical properties of adobe brick. **Case Studies in Construction Materials**, v. 13, p. e00402, 2020.

EIRES, R.; CAMOES, A.; JALALI, S. Enhancing water resistance of earthen buildings with quicklime and oil. **Journal of Cleaner Production**, v. 142, p. 3281–3292, 2017.

EZREIG, A. M. A.; ISMAIL, M. A. M.; EHWAILAT, K. I. A. Hydrophobic effect of soil stabilization for a sustainable subgrade soil improvement. **Materials**, v. 15, p. 3087, 2022.

FAGES, J. M. *et al.* Calibration of a total strain crack model for adobe masonry based on compression and diagonal compression tests. **Construction and Building Materials**, v. 352, p. 128965, 2022.

FERNANDES, J. *et al.* Life cycle analysis of environmental impacts of earthen materials in the portuguese context: Rammed earth and compressed earth blocks. **Elsevier**, v. 241, p. 118286, 2019.

GERARD, P. *et al.* A unified failure criterion for unstabilized rammed earth materials upon varying relative humidity conditions. **Construction and Building Materials**, v. 95, p. 437–447, 2015.

GIUFFRIDA, G.; CAPONETTO, R.; NOCERA, F. Hygrothermal properties of raw earth materials: A literature review. **Sustainability**, v. 11, p. 5342, 2019.

GOMEZ-PATROCINIO, F. J. *et al.* Material weathering and structural damage in historic adobe constructions in Spain: Preliminary results of a quantitative approach. **Studies in Conservation**, 2020.

GONZÁLEZ-SÁNCHEZ, B. *et al.* Development and intervention proposal with earthen refurbishments with vegetal origin gel (vog) for the preservation of traditional adobe buildings. **Heritage**, v. 6, p. 3025–3042, 2023.

GUETTATFI, L. *et al.* Mechanical and water durability properties of adobes stabilized with white cement, quicklime and date palm fibers. **International Journal of Architectural Heritage**, 2021.

GUO, J. *et al.* Strength properties and water-blocking stability of hydrophobically modified silty clay. **Water**, v. 17, p. 340, 2025.

HERACLEOUS, C. *et al.* Hygrothermal performance of adobe structures. **IOP Publishing**, v. 1196, p. 012059, 2023.

HU, B. *et al.* Impact of drying-wetting cycles on the soil aggregate stability of alfisols in southwestern China. **sdfo**, v. 73, n. 4, p. 469–478, 2018.

HU, W. *et al.* Effects of wetting–drying cycles on the macro and micro properties of the cement-stabilized soil with curing agent. **Buildings**, v. 14, p. 1716, 2024.

IBRAHIM, N. A. *et al.* Sustainable use of laterite soil as compressed cement stabilized earth block for low cost housing construction. **sdfo**, v. 849, p. 012027, 2020.

JAHANDARI, S. *et al.* Integral waterproof concrete: A comprehensive review. **Journal of Building Engineering**, v. 78, p. 107718, 2023.

JAVED, I.; EKINCI, A.; AKINTUĞ, B. Utilization of artificially cemented sand for porous pavement applications and analysis of runoff control. **Turkish Journal of Civil Engineering**, v. 817, p. 111–148, 2025.

JUNIOR, A. C. P.; TEIXEIRA, E.; MATEUS, R. Improving the mechanical, thermal and durability properties of compressed earth blocks by incorporating industrial waste and by-products: A systematic literature review. **Construction and Building Materials**, v. 438, p. 137063, 2024.

JUNIOR, A. N. S. *et al.* Avaliação física e mecânica de blocos de adobe, uma opção ecologicamente correta às atuais casas de taipa. **Acta Tecnológica**, v. 14, n. 1, p. 55–65, 2020.

Júnior, R. S. G. **Tijolos de adobe de solo-gesso com adição de resíduo de recapagem de pneus**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2021. Acesso em: 21 abr. 2026.

KAFODYAAB, I.; OKONTAA, F.; KLOUKINASC, P. Role of fiber inclusion in adobe masonry construction. **Journal of Building Engineering**, v. 26, p. 100904, 2019.

- KARIYAWASAM, K.; JAYASINGHE, C. Cement stabilized rammed earth as a sustainable construction material. **Construction and Building Materials**, v. 105, p. 519–527, 2016.
- KHUNAPRAPAKORN, A. *et al.* Performance optimization of flood sediment adobe bricks through natural additive integration. **sdfd**, v. 15, p. 3508, 2025.
- KYRIAKIDIS, A. *et al.* Thermal performance and embodied energy of standard and retrofitted 2 wall systems encountered in southern europe. **Construction and Building Materials**, v. 18, p. 1–30, 2018.
- LINDEN, J. Van der; JANSSENS, B.; KNAPEN, E. Potential of contemporary earth architecture for low impact building in belgium. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 323, p. 012018, 2019.
- LIU, X. *et al.* Macroscopic and microscopic characteristics of strength degradation of silty soil improved by regenerated polyester fibers under dry–wet cycling. **Polymers**, v. 15, p. 4367, 2023.
- LU, T. *et al.* Experimental and numerical study on the mitigation of autogenous shrinkage of cementitious material. **Cement and Concrete Composites**, v. 141, p. 105147, 2023.
- LU, Y. *et al.* Freeze -thaw performance of a cement -treated expansive soil. **Journal Pre-proof**, 2019.
- LUO, J. *et al.* Research on the performance of superhydrophobic cement-based materials based on composite hydrophobic agents. **Materials**, v. 16, p. 6592, 2023.
- MAHEDI, M.; CETIN, B.; WHITE, D. J. Performance evaluation of cement and slag stabilized expansive soils. **Transportation Research Record**, sdfd, n. sdfd, p. 1–10, 2018.
- MARTINS, T.; FERNÁNDEZ, J.; VARUM, H. Influence of moisture on the mechanical properties of load-bearing adobe masonry walls. p. 1558–3066, 2018.
- MESSIS, M.; BENAÏSSA, A.; BOUHAMOU, N. Hydromechanical characterization of raw earth mortar - stabilizing cement and lime. **Journal of applied engineering sciences**, v. 12, n. 25, p. 203–208, 2022.
- MILLOGO, Y. *et al.* Earth blocks stabilized by cow-dung. **Materials and Structures**, p. 1–12, 2016.
- MORA-RUIZ, V. *et al.* Sustainable earthen construction: A meta-analytical review of environmental, mechanical, and thermal performance. **Buildings**, v. 15, p. 918, 2025.
- MOREL, J.-C. *et al.* Earth as construction material in the circular economy context: practitioner perspectives on barriers to overcome. **Philosophical Transactions of the Royal Society B**, v. 376, p. 20200182, 2021.
- MORENO-MAROTO, J. M.; ALONSO-AZCARATE, J.; O'KELLY, B. C. Review and critical examination of fine-grained soil classification systems based on plasticity. **Applied Clay Science**, v. 200, p. 105955, 2021.
- NOGUEIRA, G. H. *et al.* Um novo sistema de classificação de solos para a província do quadrilátero ferrífero usando análise estatística multivariada. **Revista Geociência do Nordeste**, v. 11, n. 1, p. 1–14, 2025.

NOVATO, F. G. C. A. **Tijolos de adobe com solo-cimento e adição de resíduo de recapagem de pneus**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026.

NSHIMIYIMANA, P. *et al.* Effect of production and curing conditions on the performance of stabilized compressed earth blocks: Kaolinite vs quartz-rich earthen material. **MRS Advances**, v. 5, 2020.

PACHECOTORGAL, F.; JALALI, S. Earth construction: Lessons from the past for future eco-efficient construction. **Construction and Building Materials**, v. 29, p. 512–519, 2012.

PHAM, V.-N.; OH, E.; ONG, D. E. L. Effects of binder types and other significant variables on the unconfined compressive strength of chemical-stabilized clayey soil using gene-expression programming. **Neural Computing and Applications**, v. 34, p. 9103–9121, 2022.

PUY-ALQUIZA, M. J. *et al.* Comparative study of pre-hispanic and colonial adobes in mexico. preliminary inferences on the effects of the granulometric distribution and used recycled materials in the state conservation of earth architecture. **Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana**, v. 74, n. 3, p. A010422, 2022.

RATCHAKROM, C.; RODVINIJ, P. Mechanical behavior of adobe bricks reinforced with water hyacinth fiber. **International Journal of GEOMATE**, v. 21, n. 86, p. 10–16, 2021.

RAUF, A. *et al.* Assessing durability and stability of calcium sulfoaluminate cement-stabilized soils under cyclic wet–dry conditions. **Buildings**, v. 15, p. 228, 2025.

RINCÓN, L. *et al.* Improving thermal comfort of earthen dwellings in sub-saharan africa with passive design. **Journal of Building Engineering**, v. 24, p. 100732, 2019.

ROCCO, A. *et al.* Adobe blocks reinforced with vegetal fibres: Mechanical and thermal characterisation. **Buildings**, v. 14, p. 2582, 2024.

ROSHAN, M. J. *et al.* Evaluation of cement stabilised residual soil on macro- and micro-scale for road construction. **Journal of Engineering and Applied Science**, v. 69, p. 109, 2022.

ROSICKI, Ł.; NARLOCH, P. Studies on the ageing of cement stabilized rammed earth material in different exposure conditions. **Materials**, v. 15, p. 1090, 2022.

SANTANA, T. *et al.* Effects of the ratio of porosity to volumetric cement content on the unconfined compressive strength of cement bound fine grained soils. **Infrastructures**, v. 6, p. 96, 2021.

SANTOS, I. B. d. *et al.* Adobe soil-lime bricks reinforced with kraft paper fibers. **International Journal of Materials Engineering**, v. 8, n. 5, p. 128–133, 2018.

SANTOS, L. M. A.; NETO, J. A. d. S.; AZEREDO, A. F. N. Esoil characterization for adobe mixtures containing portland cement as stabilizer. **Revista Matéria**, v. 25, n. 1, p. 1–10, 2020.

SHARMA, V.; MARWAHA, B. M.; VINAYAK, H. K. Enhancing durability of adobe by natural reinforcement for propagating sustainable mud housing. **International Journal of Sustainable Built Environment**, v. 5, p. 141–155, 2016.

- SILVA, R. M. F. **Tijolos de adobe de solo estabilizado com resíduo de gesso**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026.
- SOLER, R. J. L. R. *et al.* Uso de resíduos plásticos para reforço de tijolos de adobe de solo-cimento. **Congresso Sul Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade**, v. 4, p. 1–8, 2021.
- TARHAN, Y.; KABAKU,, N. Enhancing sustainable road construction: Evaluation of the mechanical and durability properties of stabilized earth-based pavement materials. **Sustainability**, v. 16, p. 10784, 2024.
- TRAORÉA, L. B. *et al.* Experimental assessment of freezing-thawing resistance of rammed earth buildings. **Elsevier**, 2020.
- VICTOR, B. A. *et al.* Strategic framework for the integration of compressed adobe bricks (cabs) into sustainable urban housing design and construction practices in lagos state, nigeria. **Afropolitan Journals**, v. 20, n. 1, p. 133–146, 2025.
- WAHAB, N. A. *et al.* Strength and durability of cement-treated lateritic soil. **Sustainability**, v. 13, p. 6430, 2021.
- WANG, Y. *et al.* Study on the strength and hydration behavior of sulfate-resistant cement in high geothermal environment. **Materials**, v. 15, p. 2790, 2022.
- YANG, H. *et al.* Effects of cement dosage, curing time, and water dosage on the strength of cement-stabilized aeolian sand based on macroscopic and microscopic tests. **Materials**, v. 17, p. 3946, 2024.
- ZHANG, D. *et al.* Synergistic control of shrinkage and mechanical properties in expansive soil slurry via coupled cement–fiber reinforcement. **Buildings**, v. 15, p. 2550, 2025.
- ZHANG, W. G. *et al.* Engineering properties of the bukit timah granitic residual soil in singapore. **Science Direct**, v. 4, p. 98–108, 2019.
- ZHANG, X. *et al.* Engineering geology of residual soil derived from mudstone in zimbabwe. **Engineering Geology**, v. 227, p. 105785, 2020.
- ZOUNGRANA, O. *et al.* The paradox around the social representations of compressed earth block building material in burkina faso: The material for the poor or the luxury material? **Open Journal of Social Science**, v. 9, p. 50–65, 2021.